SOAL UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP 2023-2024
Fakultas Ilmu Komputer
Prodi Teknik Informatika
Universitas Esa Unggul

Kode/Mata Kuliah	:	**CIE201/Bahasa Pemrograman**		
Dosen	:	**M. Bahrul Ulum, S.Kom, M.Kom**		
Hari	:	**Selasa**	**Waktu**	**: 12 Jam**
Tanggal	:	**28 Mei 2024**	**Seksi**	**: CR002**
Sifat Ujian	:	**Take Home**		

Kolom Verifikasi Soal	
Tanggal dan Tanda Tangan Dosen	*Tanggal dan Tanda Tangan Ketua Program Studi*
21/5/2024	23/5/2024

Petunjuk Umum:
1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal
2. Periksa dan bacalah soal-soal dengan teliti sebelum anda mengerjakan
3. Dahulukan menjawab soal yang anda anggap mudah
4. Dilarang mencontek, saling bertukar lembar jawaban/soal.
5. Bagi yang melanggar tata tertib ujian akan diberikan sanksi oleh pengawas dan dicatat dalam berita acara ujian.
6. Lembar jawaban & Soal Wajib dikumpulkan kembali ke pengawas.

Segala bentuk kegiatan membagi dan menyalin jawaban dari mahasiswa lain akan mendapat nilai 0.

SOAL :

1. Buatlah Program (python) untuk memberikan kembalian pada mesin penjual otomatis (*vending machine*). Mesin ini menjual minuman air mineral dengan harga Rp. 5.000 per item. Mesin ini dapat membaca dan menerima uang Rp. 5.000, Rp. 10.000, Rp. 20.000, Rp. 50.000, dan Rp. 100.000. Mesin ini menerima input jumlah item yang dibeli dan memeriksa uang yang dimasukkan pembeli.
   Mesin ini akan menolak apabila jumlah yang dibayarkan kurang dari nominal transaksi. Apabila jumlah yang dibayarkan lebih besar, maka mesin akan memberikan kembalian dengan nominal uang lembaran bernilai tertinggi dahulu sampai terendah.
   Sebagai contoh :
   Pembelian 3 botol air mineral
   Harga: 3 * 5.000 = 15.000
   Apabila pembeli memasukkan uang 50.000, maka mesin akan mengembalikan
   1 lembar 20.000
   1 lembar 10.000
   1 lembar 5.000
   Apabila pembeli memasukkan uang 100.000, maka mesin akan mengembalikan
   1 lembar 50.000
   1 lembar 10.000
   1 lembar 5.000

   Pembelian 2 botol air mineral
   Harga: 2 * 5.000 = 10.000
   Apabila pembeli memasukkan uang 50.000, maka mesin akan mengembalikan
   2 lembar 20.000

Apabila pembeli memasukkan uang 100.000, maka mesin akan mengembalikan
1 lembar 50.000
2 lembar 20.000

2. Sebuah toko yang sedang mengobral barang-barangnya membuat aturan diskon sebagai berikut:
   a. Jika barang tersebut adalah barang baru, maka aturannya adalah sebagai berikut:
      i. Jika harga barang adalah Rp 0 – Rp 200.000, maka diskon adalah 10%
      ii. Jika harga barang adalah Rp 200.001 – Rp 500.000, maka diskon adalah 15%
      iii. Jika harga barang di atas Rp 500.000, maka diskon adalah 20%.
   b. Jika barang tersebut adalah barang lama, maka aturannya adalah sebagai berikut:
      i. Jika harga barang adalah Rp 0 – Rp 100.000, maka diskon adalah 15%
      ii. Jika harga barang adalah Rp 100.001 – Rp 250.000, maka diskon adalah 20%
      iii. Jika harga barang di atas Rp 250.000, maka diskon adalah 25%.

   Buatlah program dari persoalan di atas.

NB: 1. Pengumpulan melalui google classroom yang sudah disediakan
2. Pengumpulan terakhir tanggal 28 mei 2024 jam 23.59 WIB